

DB 65

新疆维吾尔自治区地方标准

DB65/T 4784—2024

冰川范围调查技术规范

Specifications for glacier area survey

2024-07-11 发布

2024-09-10 实施

新疆维吾尔自治区市场监督管理局 发布

目 次

前言 III

1 范围 1

2 规范性引用文件 1

3 术语和定义 1

4 总体要求 2

 4.1 调查精度 2

 4.2 属性要求 3

 4.3 数学基础 3

 4.4 计量单位 3

 4.5 人员要求 3

 4.6 调查工作流程 3

5 调查方法和内容 4

 5.1 调查方法 4

 5.2 调查内容 4

6 前期准备 4

 6.1 制定方案 4

 6.2 人员培训 4

 6.3 资料收集 4

 6.4 设备装备准备 4

7 影像筛选 5

8 DOM 制作 5

9 冰川范围地面观测 5

 9.1 仪器检查 5

 9.2 冰川边界观测 5

10 冰川范围遥感调查 5

 10.1 冰川边界采集 5

 10.2 单条冰川提取 6

 10.3 表碛区分离 6

 10.4 精度验证 6

11 统计汇总 6

12 质量检查 6

 12.1 检查要求 6

 12.2 检查内容 6

13 成果归档及命名规则 7

附录 A（规范性） 冰川范围遥感数据属性项名称、定义及内容..... 8

附录 B（规范性） 冰川实地观测记录表..... 9

参考文献..... 10

前 言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件由新疆维吾尔自治区自然资源厅提出、归口并组织实施。

本文件起草单位：新疆维吾尔自治区测绘科学研究院、中国科学院西北生态环境资源研究院、新疆维吾尔自治区标准化研究院。

本文件主要起草人：黄晓东、张琴琴、张思聪、陈雪华、顾芳、胡小明、付莹姿、牟建新、李丹、韩玉凡、马平、徐春海、蒲莉莉、玛依努尔·哈斯木江、姚璐。

本文件实施应用中的疑问，请咨询新疆维吾尔自治区测绘科学研究院。

对本文件的修改意见建议，请反馈至新疆维吾尔自治区自然资源厅（乌鲁木齐市金银路56号）、新疆维吾尔自治区测绘科学研究院（乌鲁木齐市中山路462号）、新疆维吾尔自治区市场监督管理局（乌鲁木齐市新华南路167号）。

新疆维吾尔自治区自然资源厅 联系电话：0991-2660655；邮编：830002

新疆维吾尔自治区测绘科学研究院 联系电话：0991-2811509；邮编：830002

新疆维吾尔自治区市场监督管理局 联系电话：0991-2818750；传真：0991-2311250；邮编：830004

冰川范围调查技术规范

1 范围

本文件规定了冰川范围调查的总体要求、调查方法和内容、前期准备、影像筛选、DOM制作、冰川范围地面观测、冰川范围遥感调查、统计汇总、质量检查和成果归档及命名规则等内容。

本文件适用于冰川范围的地面观测、遥感调查工作。冰川范围调查以遥感调查为主、地面观测为辅，地面观测主要用于验证遥感调查精度和单条冰川调查。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

CH/Z 3017 地面三维激光扫描作业技术规程

CH/T 9009.3 基础地理信息数字成果 1:5000、1:10000、1:25000、1:50000、1:100000数字正射影像图

SJ/T 11421 GNSS测量型接收设备通用规范

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

冰川 glacier

地球上由降雪和其他固态降水积累、演化形成的处于流动状态的冰体。

3.2

表碛覆盖冰川 debris-covered glacier

消融区的大部分或全部被一层岩屑或粉尘物质覆盖的冰川。

3.3

悬冰川 hanging glacier

悬贴于山坡而不能下伸到山麓的冰川。

3.4

冰斗 glacier cirque

冰川溯源和下蚀侵蚀形成的围椅状凹地，是典型的山地冰川侵蚀地貌类型之一。

3.5

冰斗冰川 cirque glacier

冰舌极短，发育于冰斗中的小型冰川。

3.6

冰斗-悬冰川 hanging cirque glacier

冰斗冰川与悬冰川的过渡形态。

3.7

山谷冰川 **valley glacier**

从粒雪盆流出或山坡雪崩补给形成、其冰舌伸入谷地的冰川。

3.8

冰斗-山谷冰川 **cirque-valley glacier**

发育有较长冰舌的冰斗冰川，是山谷冰川和冰斗冰川的过渡类型。

3.9

冰帽 **ice cap**

呈放射状向四周流动的穹形冰川，通常面积小于50000km²。

3.10

全球卫星导航系统 **Global Navigation Satellite System;GNSS**

泛指所有的卫星导航系统，包括全球的、区域的和增强的，如中国的BDS系统、美国的GPS系统、俄罗斯的GLONASS系统、欧洲的GALILEO系统以及相关的增强系统。

3.11

数字高程模型 **Digital Elevation Model;DEM**

以规则格网点的高程值表达地表起伏的数据集。

[来源：GB/T 14911—2008,5.24]

3.12

数字正射影像图 **Digital Orthophoto Map;DOM**

经过正射投影改正的影像数据集。

[来源：GB/T 14911—2008,5.25]

3.13

冰川遥感调查 **glacier remote sensing survey**

综合利用全球卫星导航系统（GNSS）、航空航天遥感技术（RS）、地理信息系统技术（GIS）等现代测绘技术，综合各时期冰川调查成果档案，对冰川地表形态、长度、面积、坡度、坡向、海拔、类型、运动速度、储量等要素进行动态和定量化、空间化的调查，并统计其变化量、变化频率、分布特征，分析其地域分布差异、变化趋势等，形成反映冰川资源空间分布及其发展变化规律的地理信息数据成果和统计分析报告等。

4 总体要求

4.1 调查精度

4.1.1 最小上图图斑面积

冰川范围调查上图图斑面积应大于或等于10000 m²。

4.1.2 地面观测精度

地面观测数据定位误差不超过10 m。

4.1.3 数据采集平面精度

冰川范围调查使用的DOM分辨率应优于2 m，满足冰川解译标志及形态学特征，影像上分界明显的冰川界线采集精度不超过5个像元。特殊情况下，如云、积雪、阴影等，采集精度不超过10个像元。

注：数据采集平面精度即采集的冰川界线和位置与影像上地物边界和位置的对应程度。

4.2 属性要求

冰川范围遥感调查数据属性项名称、定义及内容应符合附录A的规定。
定义为“必填”的属性项不能为空；定义为“非必填”的属性项，结合实际调查情况填写。

4.3 数学基础

4.3.1 坐标系统

采用2000国家大地坐标系。

4.3.2 高程基准

采用1985国家高程基准。

4.3.3 投影方式

采用高斯-克吕格投影，数据成果按3° 分带。

4.4 计量单位

高程计算单位应采用米（m），面积计算单位应采用平方米（m²）；面积统计汇总单位应采用平方千米（km²）。

4.5 人员要求

- 4.5.1 作业人员应具有冰川学基础知识。
- 4.5.2 遥感调查时，作业人员应具备冰川遥感识别技能。
- 4.5.3 地面观测时，作业人员应具备在高寒区作业的身体条件。

4.6 调查工作流程

调查工作流程见图1。

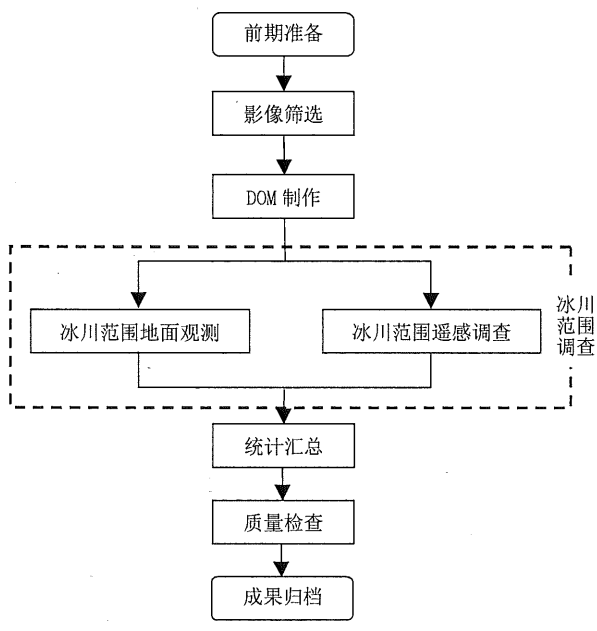


图1 调查工作流程图

5 调查方法和内容

5.1 调查方法

5.1.1 地面观测

地面观测方法针对单条冰川，采用GNSS接收设备、地面三维激光扫描仪等观测仪器对冰川范围开展调查。

5.1.2 遥感调查

遥感调查方法即借助航空、航天遥感技术获取的DOM对冰川范围开展调查。

5.2 调查内容

冰川范围调查是对国省界线或其它调查单元内冰川边界的准确识别。具体内容包括冰川边界采集、单条冰川提取、表碛区分离及属性填写。

6 前期准备

6.1 制定方案

针对工作内容，制定工作方案，明确技术路线、作业方法和质量控制等相关要求。方案编写应做到内容完整，文字表达简明扼要，公式、数据和图表准确、清晰。

6.2 人员培训

根据工作内容，预先对所有调查人员进行安全教育和技术培训。

6.3 资料收集

6.3.1 界线资料

各级行政区域界线、其它调查单元界线等。

6.3.2 专题资料

中国第一次冰川编目数据、中国第二次冰川编目数据、其它冰川历史调查数据等。

6.3.3 遥感影像资料

航空、航天遥感影像。

6.3.4 地形资料

地形图、DEM、控制点等。

6.4 设备装备准备

包括以下内容：

- a) 调查设备：GNSS 接收设备、地面三维激光扫描仪、RTK(Real-time kinematic)接收设备、测绳等调查工具，以及数据采集、存储、处理与管理的软硬件设备；
- b) 野外装备：野外服装、防护用品、应急药品、应急装备以及专业工具包等。

7 影像筛选

要求如下：

- a) 时相：调查基期前后 1 年~5 年的冰川消融季（7 月~9 月）；
- b) 云量：不高于 5%，冰川区域无云覆盖；
- c) 积雪：积雪覆盖面积最小；

注：冰川表面经历强烈消融，冰川末端无雪，积累区与周围山体分界清晰，容易区分。

- d) 山体阴影：无山体阴影或山体阴影面积最小。

8 DOM 制作

将筛选出的影像，结合DEM、相关等级控制点进行正射校正，保留所有波段，制作DOM。制作过程应符合CH/T 9009.3的规定，可根据需要选择是否进行标准分幅处理。

9 冰川范围地面观测

9.1 仪器检查

观测所使用的测量仪器应进行检验或精度测试，检查内容应符合CH/Z 3017和SJ/T 11421的规定。

9.2 冰川边界观测

在冰川消融季，采用GNSS接收设备获取单条冰川边界位置，填写冰川实地观测记录表，具体内容应符合附录B的规定。对单条冰川边界的点位测量个数不做限制，以安全为上、人力可达的原则开展即可。

采用地面三维激光扫描仪观测冰川边界的具体要求应符合CH/Z 3017的规定。

10 冰川范围遥感调查

10.1 冰川边界采集

10.1.1 目视判读法

基于DOM，根据冰川解译特征和野外实地踏勘经验采集冰川边界。应参考以下特征：

- a) 色调特征：冰川表面比周围裸露岩石亮度高；
- b) 形态特征：冰川表面具有凸起、凹陷等多种地形特征，呈扇形连片分布或舌状分布；按照冰川形态特征可分为：悬冰川、冰斗-悬冰川、冰斗冰川、冰斗-山谷冰川、山谷冰川、冰帽等；
- c) 纹理特征：冰川表面质地均匀；
- d) 运动特征：冰川运动受地貌限制，在冰川表面和冰川周围出现明显的运动特征；
- e) 水文特征：冰川临近的水体单元是冰川消融的标志，也是冰川末端特征的重要分界线。

注：采集面积小于20 km²的冰川，其内部大于0.03 km²的裸露岩地须剔除；采集面积大于20 km²的冰川，其内部大于0.05 km²的裸露岩地须剔除。

10.1.2 遥感影像分类法

10.1.2.1 非监督分类

在没有冰川先验知识的情况下，根据光谱信息统计特征识别冰川边界。

10.1.2.2 监督分类

选择代表性训练样本，分析样本特征属性建立冰川判别规则，依据判别规则识别冰川边界。

10.1.2.3 基于对象方法分类

对影像进行多尺度分割，结合冰川特征，建立冰川提取规则从而识别冰川边界。

10.2 单条冰川提取

依据冰川内部山体的最高棱线，将连片的冰川复合体分割为不同流向的单条冰川。

10.3 表碛区分离

以单条冰川范围为基底数据，对表碛覆盖冰川进行裸冰区与表碛区分离。

注：裸冰区特点是表面为冰或雪覆盖；表碛区特点是表面被或薄或厚的碎屑状沉积物覆盖，一般分布在冰川末端或两侧。

10.4 精度验证

包括以下内容：

- a) 采用实地观测数据进行精度验证时，以实地观测点位数据为参考标准，逐一匹配冰川遥感调查采集边界上距离最近的点，并计算其距离，以距离标准差作为冰川边界的采集误差，误差应满足数据采集平面精度要求；
- b) 采用更高分辨率 DOM 进行精度验证时，以优于 1 m 分辨率 DOM 人工数字化解译冰川边界为参考标准，以 10 m 为间隔选取验证点，逐一匹配冰川遥感调查采集边界上距离最近的点，并计算其距离，以距离标准差作为冰川边界的采集误差，误差应满足数据采集平面精度要求。

11 统计汇总

根据冰川范围遥感调查数据，对冰川面积、平均高程等进行统计汇总，形成冰川范围遥感调查统计报告文档。

12 质量检查

12.1 检查要求

要求如下：

- a) 调查成果应进行全数两级检查，为过程检查和最终检查；
- b) 过程检查由调查任务实施部门承担，过程检查完成并确认修改无误后提交最终检查；
- c) 最终检查由调查任务实施单位质量管理部门或调查任务下达单位承担，评定成果质量并形成质检报告，最终检查完成并确认修改无误后成果方可归档。

12.2 检查内容

12.2.1 DOM 数据

DOM 平面位置中误差应符合 CH/T 9009.3 的规定。

12.2.2 矢量数据

包括以下内容：

- a) 数据完整性：调查数据覆盖范围是否多余、遗漏；
- b) 空间参考、计量单位、精度正确性；
- c) 拓扑关系正确性：矢量数据空间位置正确性，以及是否存在重叠、相交、缝隙等拓扑错误，不应有小于或等于 15° 尖锐角；
- d) 属性准确性：属性值填写规范、准确，是否多余、遗漏。

12.2.3 成果文档

包括以下内容：

- a) 完整性：成果文档结构是否合理，内容是否完整，表述是否清晰；
- b) 统计汇总正确性：统计报告内逻辑一致性、统计数据与调查数据一致性。

13 成果归档及命名规则

整理纸质观测记录，形成电子记录。整理调查成果并分类存储，数据命名及格式符合以下要求：

- a) 年度_调查单元名称_冰川范围遥感调查数据.shp/gdb；
示例：2023年_新疆_冰川范围遥感调查数据.shp。
- b) 冰川实地观测记录表.doc/docx/wps；
- c) 年度_调查单元名称_冰川范围遥感调查工作方案.pdf/doc/docx/wps；
- d) 年度_调查单元名称_冰川范围遥感调查统计报告.pdf/doc/docx/wps；
- e) 年度_调查单元名称_冰川范围遥感调查质检报告.pdf。

附录 A

(规范性)

冰川范围遥感数据属性项名称、定义及内容

冰川范围遥感调查数据属性项名称、定义及内容见表A.1。

表 A.1 冰川范围遥感数据属性项名称、定义及内容

属性项	字段名称	数据类型	长度	是否必填	填写示例	备注
SJNF	数据年份	Text	8	必填	2020	—
XJBC_ID	冰川编码	Text	20	必填	XJBC00000001	冰川唯一标识码, 编码规则为 XJBC+8 位数, 8 位数按系统排序赋值
Sur-type	冰川分类	Text	20	必填	1 或 2	1 为表碛区, 2 为非表碛区
tag	跨国界冰川	Text	4	非必填	1	冰川跨国界且末端位于国外填 1, 其余情况为空值
Glc_Long	经度	Double	—	必填	80.000000	冰川单个图斑中心点地理位置, 单位采用度, 保留 6 位小数
Glc_Lati	纬度	Double	—	必填	42.000000	
Glc_Area	面积	Double	—	必填	20000.00	Albers 等积投影下计算, 单位为 m^2 , 保留 2 位小数
Max_Elev	最大高程	Double	—	必填	4000.00	冰川单个图斑内所有 DEM 像元高程值的最大值, 保留 2 位小数
Min_Elev	最小高程	Double	—	必填	3500.00	冰川单个图斑内所有 DEM 像元高程值的最小值, 保留 2 位小数
Mean_Elev	平均高程	Double	—	必填	3600.00	冰川单个图斑内所有 DEM 像元高程值的平均值, 保留 2 位小数
Mean_Slp	平均坡度	Double	—	必填	35.00	冰川单个图斑内所有 DEM 像元坡度值的平均值, 单位采用度, 保留 2 位小数
Mean_Asp	平均坡向	Double	—	必填	165.00	冰川单个图斑内所有 DEM 像元坡向值的平均值, 单位采用度, 保留 2 位小数
Prm_Image	主数字正射影像图	Text	20	必填	GF1122787260 220200929	调查冰川时使用的 DOM 名称
Aux_Image	副数字正射影像图	Text	20	非必填	ZY3083116202 00916	调查冰川时, 在单个图斑参考两幅 DOM 的情况下, 两幅 DOM 名称分别填写在主、副数字正射影像图处, 其余情况为空值
Compiler	冰川编制者	Text	16	必填	张某	冰川范围调查人员的姓名
Verifier I	过程检查者	Text	16	必填	李某	冰川范围过程检查人员的姓名
Verifier II	最终检查者	Text	16	必填	王某	冰川范围最终检查人员的姓名

附 录 B
(规范性)
冰川实地观测记录表

冰川实地观测记录表见表B.1。

表 B.1 冰川实地观测记录表

编号	经度/°	纬度/°	高程/m	水平误差/m	垂直误差/m	备注
1	86.00000000	43.00000000	3800.00	2.00	3.00	经度、纬度保留8位小数 高程、误差保留2位小数
.....						

参 考 文 献

- [1] GB/T 12979—2008 近景摄影测量规范
 - [2] GB/T 14911—2008 测绘基本术语
 - [3] GB/T 15968—2008 遥感影像平面图制作规范
 - [4] GB/T 18316—2008 数字测绘成果质量检查与验收
 - [5] GB/T 24356—2023 测绘成果质量检查与验收
 - [6] GB 35650—2017 国家基本比例尺地图测绘基本技术规定
 - [7] CH/T 1015.3—2007 基础地理信息数字产品 1:10000 1:50000生产技术规程 第3部分：
数字正射影像图（DOM）
 - [8] CH 1016—2008 测绘作业人员安全规范
 - [9] CH/T 3012—2014 数字表面模型 航空摄影测量生产技术规程
 - [10] 中国科学院兰州冰川冻土研究所. 中国冰川概论[M]. 科学出版社, 1988.
 - [11] 地理学名词审定委员审定. 地理学名词[M]. 科学出版社, 2007.
 - [12] 秦大河, 姚檀栋, 丁永建, 任贾文. 冰冻圈科学辞典[M]. 气象出版社, 2016.
 - [13] 徐绍铨, 张华海, 杨志强等. GPS测量原理及应用[M]. 武汉大学出版社, 2017.
 - [14] 刘时银, 郭万钦, 许君利等. 中国第二次冰川编目——数据说明, 2014.
-